

# 10.13 量子纠缠

编号：10.13 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

## 目 录

### 第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 10.13 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

**核心定位：**本文在编码轨道像素结构框架下重建量子纠缠理论。建立纠缠的几何定义——两个  $S$ -极小值在  $\Sigma_\eta$  上由  $\mathcal{I}$ -扇区冻结与  $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定实现几何最大纠缠。以圆满再现为唯一物理映射输入。

**关键依赖：**本文直接依赖框架两条公理（ $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$  编码轨道像素定理  $\rightarrow$   $\mathcal{I}$ -扇区冻结  $\rightarrow$   $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定  $\rightarrow$  圆满再现。结构常数由  $\{2,3,5\}$  在  $E_8$  桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

**核心结果：**（一）纠缠的几何定义与纠缠弦的严格构造；（二）二能级定理——几何最大纠缠对的低能非平庸激发空间恰好为 2 维；（三）关联函数  $C(a,b)=-a \cdot b$  的导出与 CHSH 组合上确界  $2\sqrt{2}$ （Tsirelson 定理）。

#### §1 编码轨道像素定理

##### 1.0 命题（互锁性）约束声明

##### 1.1 几何扇区参数空间上的信息场

##### 1.2 Dirac谱方向与特征方程

##### 1.3 最小可分辨角

##### 1.4 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区工具层衔接

#### §2 纠缠的几何定义

##### 2.1 $S$ -极小值与粒子

##### 2.2 纠缠弦的严格定义

#### §3 二能级定理

#### §4 关联函数定理

##### 4.1 读数方向与测量结果

##### 4.2 关联函数

## §5 CHSH 组合与经典极限

## 5.1 测量设置的几何化

## 5.2 经典极限定理

## §6 Tsirelson 定理

## 6.1 非定域关联的保持

6.2 为什么是  $2\sqrt{2}$ 

## §7 结论

## 摘要

在编码轨道像素结构框架下重建量子纠缠理论。建立纠缠的几何定义——两个S-极小值在  $\Sigma_\eta$  上由  $\mathcal{J}$ -扇区冻结与  $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定实现几何最大纠缠；证明二能级定理——几何最大纠缠对的低能非平庸激发空间恰好为2维；在物理映射约定下导出关联函数  $C(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ ；证明CHSH组合上确界为  $2\sqrt{2}$ 。以圆满再现为唯一物理映射输入。

## 一、编码轨道像素定理

### 1.0 命题（互锁性）约束声明

本章涉及的以下结构受命题（互锁性）（定理 1.3.4.01；定理 1.1.5.01）约束：

- **$\mathcal{J}$ -扇区冻结**（定义 2.2 条件 1）：对应九素中信息界三素  $(e_7, e_8, e_9)$  的Dirac谱方向冻结—— $\lambda_2^{\text{eff}}$  主导的高刚度方向将信息界素压制为常数背景；
- **Bott 周期截断**（推论 1.1.2.02）： $n_{\text{eff}} \leq 7$  的截断是命题（互锁性）中  $N_{\text{eff}} = 7$  的像素层级表现；
- **谱间隙方向与Dirac谱方向分离**  $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 151.7$ ：对应命题（互锁性）的刚度比，锁定量纲映射的尺度分离；
- **三分解标架**  $\{e_1, \dots, e_9\}$  中  $\{e_1, e_2, e_3\}$  对应  $\mathcal{M}$ -扇区， $\{e_4, e_5, e_6\}$  对应  $\mathcal{C}$ -扇区， $\{e_7, e_8, e_9\}$  对应  $\mathcal{J}$ -扇区，其一阶条件  $[[D, a], Jb^*J^{-1}] = 0$  在  $\mathcal{M}$ -扇区限制为谱间隙方向  $\lambda_1^{\text{eff}}$ 、在  $\mathcal{C} \oplus \mathcal{J}$  扇区限制为Dirac谱方向  $\lambda_2^{\text{eff}}$ （定理 1.3.4.01）。

### 1.1 几何扇区参数空间上的信息场

由 3.7（编码轨道层级定理），几何扇区参数空间  $\Sigma_\eta \subset \Sigma$  为二维活跃子流形，其 Hausdorff 维数  $D_f = 2.000$ 。由 1.4 §2， $\Sigma_\eta$  的切丛存在三分解

$$T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I},$$

且Born归一化条件（1.4 §3.3） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$  成立。

**定义 1.1（信息场方程）**  $\Sigma_\eta$  上的信息场  $\Psi$  由定理 10.11.1.01（局部谐振子定理）的 Hamiltonian 导出。在几何单位（ $\hbar = 1$ ）下，定态信息场满足：

$$\left[ -\frac{1}{2}\Delta_{\Sigma_\eta} + \frac{1}{2}\lambda_1^{\text{eff}}\eta^2 + \frac{1}{2}\lambda_2^{\text{eff}}\xi^2 \right] \Psi = E\Psi,$$

其中  $\Delta_{\Sigma_\eta}$  为  $\Sigma_\eta$  的 Laplace-Beltrami 算子,  $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$  为有效谱间隙方向,  $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$  为有效Dirac谱方向 (0.8 §3.1; 定理 6.2)。该方程由 定理 10.11.1.01 严格保证: 在辛流形  $(\mathcal{P}_\eta, \omega)$  的 Darboux 邻域内, Hamiltonian  $H = S(\theta) - S_3$  的二次展开内禀导出  $\mathcal{I}$ -扇区与  $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$  子空间的谐振子结构。

*几何合法性说明:* 定义 1.1 与 定理 10.11.1.01 的区别在于: 定理 10.11.1.01 给出的是局部 Darboux 邻域内的近似 Hamiltonian  $\hat{H} \approx -\frac{\hbar^2}{2}\Delta_{\Sigma_\eta} + \frac{1}{2}\lambda_1\eta^2 + \frac{1}{2}\lambda_2\xi^2$  (几何单位  $\hbar = 1$ ); 定义 1.1 将其提升为  $\Sigma_\eta$  上的全局定态方程。在  $\mathcal{I}$ -扇区冻结近似 (见下文 §1.2) 下,  $\mathcal{I}$  与  $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$  近似解耦, 信息场方程在  $\mathcal{I}$ -方向约化为谐振子方程。

## 1.2 Dirac谱方向与特征方程

由 定理 0.8.3.01, 截面 Birkhoff混合矩阵 的Dirac谱方向本征值经跨扇区耦合修正后为

$$\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}.$$

在  $\mathcal{I}$ -扇区的一维近似下 (由Born归一化条件 (1.4 §3.3) 及 定理 0.8.3.01 的  $(\xi, \eta)$  解耦结构,  $H_{\xi\eta} \approx 0$ ,  $\mathcal{I}$  方向与  $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$  子空间近似解耦至二阶; 信息场  $\Psi_{\mathcal{I}}$  满足谐振子方程:

$$\left( -\frac{d^2}{d\xi^2} + \lambda_2^{\text{eff}}\xi^2 \right) \phi_n = \mu_n \phi_n, \quad \xi \in \mathcal{I},$$

其中  $\mu_n = (2n+1)\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}$  为谐振子本征值。

**命题 10.13.1.01 (像素正交基)** 上述谐振子方程的归一化解  $\{\phi_n\}_{n=0}^\infty$  构成  $L^2(\mathcal{I})$  的完备正交基, 基态为

$$\phi_0(\xi) = \left( \frac{\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}}{\pi} \right)^{1/4} \exp \left( -\frac{\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}}{2} \xi^2 \right),$$

第  $n$  激发态为  $\phi_n(\xi) = H_n((\lambda_2^{\text{eff}})^{1/4}\xi) \phi_0(\xi)$ , 其中  $H_n$  为 Hermite 多项式。

*证明.* 方程为标准谐振子型 ( $m = 1, \omega = \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}$ ), 由 Sturm-Liouville 理论直接得到正交完备性。基态形式由  $\phi_0''/\phi_0 = \lambda_2^{\text{eff}}\xi^2 - \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}$  及归一化  $\int |\phi_0|^2 d\xi = 1$  确定。该解形式由 定理 10.11.1.01 从局部辛结构线性化唯一确定, 几何论提供参数  $\lambda_2^{\text{eff}}$  的 Birkhoff混合矩阵 来源 (经跨扇区耦合修正, 定理 6.2)。■

**注 1.1:** 此处修正了本文 本文中  $(-d^2/d\xi^2 + \lambda_2)\phi_n = \mu_n\phi_n$  的错误形式。该形式混淆了谐振子势  $\lambda_2\xi^2$  与常数势  $\lambda_2$ , 与给出的基态解  $\phi_0 \propto \exp(-\sqrt{\lambda_2}\xi^2/2)$  不一致。正确形式为谐振子方程, 基态宽度由  $\lambda_2^{-1/4}$  控制。

**推论 10.13.1.02 (Bott 周期截断)** 虽然数学形式为无穷维 Hermite 基, 但物理有效激发受 定理七层截断定理约束: 物质界可解析信息层级严格限于  $n_{\text{eff}} \leq 7$ , 高阶模式  $n > 7$  被

Bott 周期 8 截断禁闭。该截断是命题（互锁性）中  $N_{\text{eff}} = 7$ （定理 1.3.4.01）在像素层级的直接表现。因此像素编码的有效自由度为有限维。

## 1.3 最小可分辨角

**定义 1.2（像素）**  $\Sigma_\eta$  上的一个像素是信息场在  $\mathcal{I}$ -扇区的单个特征函数  $\phi_n$  所占据的有效支撑集。

**构造性定义 1.3（最小分辨角）** 两个相邻像素在  $\mathcal{I}$ -扇区的最小可分辨角由基态  $\phi_0$  的特征宽度定义：

$$\Delta\xi_{\min} = 2(\lambda_2^{\text{eff}})^{-1/4}.$$

**构造说明.** 基态  $\phi_0$  的半高全宽（FWHM）为  $2\sqrt{\ln 2}(\lambda_2^{\text{eff}})^{-1/4}$ 。作为操作性定义，取两倍特征宽度  $2(\lambda_2^{\text{eff}})^{-1/4}$  为最小可分辨角，使得  $\phi_0(\xi - \Delta\xi_{\min}/2)$  与  $\phi_0(\xi + \Delta\xi_{\min}/2)$  的支撑集在  $1/e$  峰值处恰好错开。该定义是构造性假设，概念上借用 Rayleigh 判据的类比精神；严格化需从 Sturm-Liouville 正交基的信息论分辨极限独立导出。当前状态标注为“几何类比构造”。

代入数值：

$$\Delta\xi_{\min} = 2 \times (59324.3)^{-1/4} = 2 \times 0.06406 = 0.1281 \text{ rad}.$$

**比较：** 本文使用错误公式  $\pi/(2\sqrt{\lambda_2}) \approx 6.48 \times 10^{-3} \text{ rad}$ ，原因是信息场方程的形式错误（常数势而非谐振子势）导致对像素尺度的低估。谐振子基态宽度  $\lambda_2^{-1/4}$  远大于  $\lambda_2^{-1/2}$  尺度。

**推论 10.13.1.03（量子化）**  $\lambda_2^{\text{eff}}$  的有限性使  $\mathcal{I}$ -扇区角度以谐振子能级量子化。若  $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$ ，则  $\Delta\xi_{\min} \rightarrow 0$ ，像素编码趋于连续。

## 1.4 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区工具层衔接

本节使用的  $\chi_L$ 、 $\hbar$ 、 $K$  等有量纲常数由谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）的  $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区框架导出（定理 1.3.4.01–3.5）：

- $\chi_L$  的谱来源为  $\mathcal{M}$ -扇区 Wodzicki 留数（定理 1.3.4.01,  $C_J$  待定）；
- $K$  的谱来源为  $\mathcal{M}$ -扇区 Dixmier 迹（定理 1.3.4.01,  $C_m$  待定）；
- $\hbar$  的谱来源为 9 维热核谱不对称项（定理 1.3.4.01/3.5）。

本文的像素量子化（谐振子基）是  $\mathcal{I}$ -扇区冻结近似下的简化处理。在完整的  $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区框架中，像素应由  $M(a)$  上 Dirac 算子  $D$  的本征旋量在  $\Sigma_\eta$  上的限制给出，对应 Toeplitz 量子化的自然连续。当前 Hermite 基构造是该连续量子化的  $\mathcal{I}$ -冻结极限近似，严格化待后续工作。

## 二、纠缠的几何定义

### 2.1 $S$ -极小值与粒子

由定理,  $\Sigma_\eta$  上的局域凹陷 ( $S$  的孤立极小值点) 对应稳定粒子态。电子基态对应  $S_e = 137.035999084$  (1.5 §3.7, 观测者位置输入)。

**圆满再现声明** 本文的纠缠理论严格建立在圆满再现之上: 所有读数方向与测量映射均通过  $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$  腰边耦合 (电磁扇区) 实现, 必然伴生有质量源模 (电子,  $E_{\mathcal{M}} \approx 511 \text{ keV}$ ) 与无质量传播模 (光子, 速度  $c$ ), 两者共享同一耦合常数  $S_e = 137.035999084$ ;  $\mathcal{I}$  扇区不映射独立粒子, 仅作为信息相位通道。圆满再现为唯一锚定映射,  $c = 299792458 \text{ m/s}$  为其传播模零锥结构固定点 (公设 1.1)。

**定义 2.1 (关联测地线)** 设  $p_A, p_B \in \Sigma_\eta$  为两个  $S$ -极小值。连接  $p_A, p_B$  的曲线  $\gamma_{AB} : [0, 1] \rightarrow \Sigma_\eta$  称为关联测地线, 若  $\gamma_{AB}$  在  $\mathcal{M}$ -扇区的投影为测地线, 且在  $\mathcal{I}$ -扇区的投影为常数。

**定义 2.2 (几何最大纠缠)** 两个  $S$ -极小值  $p_A, p_B$  称为几何最大纠缠, 若其关联测地线  $\gamma_{AB}$  满足:

1.  $\mathcal{I}$ -扇区冻结:  $\xi_A = \xi_B$ , 即  $\gamma_{AB}$  在  $\mathcal{I}$  的投影为单点;
2.  $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定:  $\gamma_{AB}$  在  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上的投影为闭测地线 (大圆), 且  $p_A, p_B$  位于该大圆的对径点。

该构型的变分稳定性由以下几何结构共同保证:

**(i) 命题 (互锁性) 约束** (定理 1.3.4.01): 一阶条件  $[[D, a], Jb^* J^{-1}] = 0$  在  $\mathcal{I}$ -扇区施加 Dirac 谱方向冻结,  $\lambda_2^{\text{eff}}$  的高刚度使  $\mathcal{I}$ -方向的偏离被强力压制, 从而  $\xi_A = \xi_B$  是稳定条件;

**(ii) 跨扇区耦合结构** (定理 4.2/4.3): 渗透矩阵  $\Phi$  与跨扇区耦合

$H^W = [[2w, w' - 2w], [w' - 2w, 2w]]$  (腰边  $w = 885$ , 底边  $w' = -2.444$ ) 构成  $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$   $\mathcal{MCI}$  三扇区的代数约束;

**(iii) 弱耦合条件:** 信息界块关联参数  $\gamma = H_{CI} / \sqrt{H_{CC} \cdot H_{II}} = 0.0928 \ll 1$  确保因果场与信息场弱耦合, 使对径点在约束下提升为稳定极值。

定义 2.2 是几何最大纠缠的**工作定义**, 其与量子力学中"最大纠缠态"的对应是物理映射层的约定 (见 §4 关联函数), 不作为几何论内禀定理。

**几何解释** 条件 1 由  $\mathcal{I}$ -扇区谐振子结构保证: 两个像素若在  $\mathcal{I}$ -扇区分离  $\Delta\xi < \Delta\xi_{\min}$ , 其信息场在  $L^2$  意义下近似不可分辨。几何最大纠缠要求  $\Delta\xi = 0$ , 即共享同一  $\mathcal{I}$ -扇区像素。条件 2 由  $S_{\text{total}} = 0$  的极小作用量原理及上述跨扇区耦合结构导出: 在  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上, 连接两点的极值曲线为测地线; 对径点在  $\mathcal{I}$ -冻结与腰边耦合的联合约束下成为稳定极值。

## 2.2 纠缠弦的严格定义

**定义 2.3 (几何纠缠弦)** 几何最大纠缠对  $(p_A, p_B)$  的**几何纠缠弦**  $\mathcal{E}_{AB}$  是关联测地线  $\gamma_{AB}$  在  $\Sigma_\eta$  中的像, 配备由  $S_{\text{total}} = 0$  导出的诱导联络  $\nabla^T$ 。

**命题 10.13.2.01 (几何纠缠弦的长度)** 几何纠缠弦  $\mathcal{E}_{AB}$  的几何长度  $L(\mathcal{E}_{AB})$  由  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  的测地距离决定：

$$L(\mathcal{E}_{AB}) = \pi R_{\mathcal{M}},$$

其中  $R_{\mathcal{M}}$  为  $\mathcal{M}$ -扇区有效曲率半径。 $R_{\mathcal{M}}$  与  $\lambda_1^{\text{eff}}$  的识别  $R_{\mathcal{M}}^{-2} = \lambda_1^{\text{eff}}/2$  是本文的工作假设—— $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$  是有效谱间隙方向 Birkhoff 混合矩阵本征值 (量纲  $\text{rad}^{-2}$ )，将其识别为  $S^3$  的截面曲率需要额外几何论证 ( $S^3(r)$  的标量曲率为  $6/r^2$ ，截面曲率为  $1/r^2$ )。该识别尚未在 0.X.X 中严格证明，当前标注为“几何对应假设”。

代入  $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ ：

$$R_{\mathcal{M}} = \sqrt{\frac{2}{391.05}} = 0.07151 \text{ rad}, \quad L(\mathcal{E}_{AB}) = \pi R_{\mathcal{M}} = 0.2247 \text{ rad}.$$

该长度与  $\Sigma_\eta$  嵌入的三维空间距离无关。■

### 三、二能级考虑几何最大纠缠对 $(p_A, p_B)$ 在 $\Sigma_\eta$ 上的联合信息场 $\Psi_{AB}$ 。由定理，谱间隙方向 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 控制 $\mathcal{M}$ -扇区的扩散尺度。

**定理 10.13.3.01 (二能级定理)** 设  $p_A, p_B$  的  $\mathcal{M}$ -扇区测地距离  $d_{\mathcal{M}}(p_A, p_B) < \pi/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 。则联合信息场  $\Psi_{AB}$  的低能非平庸激发空间 (扣除联合信息场常数基态质心模式后，能量低于  $2\lambda_1^{\text{eff}}$  的相对激发空间) 恰好为 2 维，由  $\mathcal{M}$ -扇区第一 zonal 调和函数的两个反相位分支张成。

*证明.* 由 1.4 §2,  $\mathcal{M}$ -扇区对应  $S^3$  因子。 $S^3$  的 Laplace-Beltrami 算子本征值为  $\ell(\ell+2)/R_{\mathcal{M}}^2$  ( $\ell = 0, 1, 2, \dots$ )，其中  $\ell = 0$  为常数基态， $\ell = 1$  为 4 重简并的第一激发态，本征值为  $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$ ； $\ell = 2$  本征值为  $4\lambda_1^{\text{eff}}$ 。

由 Born 归一化条件 (1.4 §3.3)  $\theta_M + \theta_C + \theta_I = \pi/2$  和  $\Sigma_\eta$  的二维约束， $\mathcal{M}$ -扇区在  $\Sigma_\eta$  上的有效投影由投影映射  $P_{\mathcal{M}}: \mathcal{M} \rightarrow \Sigma_\eta$  实现。在命题 (互锁性) 约束 (定理 1.3.4.01) 下，三分解标架  $\{e_1, \dots, e_9\}$  的一阶条件使  $\mathcal{M}$ -扇区  $(e_1, e_2, e_3)$  的切空间在  $\Sigma_\eta$  的二维切平面上投影的秩为 2。因此 4 重简并部分破缺，仅保留 2 个与  $\Sigma_\eta$  切空间适配的 zonal 模式，记为  $\Phi_+, \Phi_-$ ，满足  $\Phi_-(\vec{x}) = \Phi_+(-\vec{x})$  (对径反相)。

$\ell = 0$  常数基态对应联合信息场的整体相位质心自由度，在纠缠对的相对坐标描述中被冻结扣除 (该扣除的几何机制与 Born 归一化条件 (1.4 §3.3) 兼容：质心运动对应  $\theta_M$  的整体平移，在  $\mathcal{J}$ -冻结条件下不贡献相对相位)；剩余  $\ell = 1$  第一激发态在投影映射的秩-2 限制下保留 2 维。低能截断阈值  $2\lambda_1^{\text{eff}}$  位于  $\ell = 1$  本征值  $3\lambda_1^{\text{eff}}/2$  与  $\ell = 2$  本征值  $4\lambda_1^{\text{eff}}$  之间，故非平庸激发空间维数为 2。■

**物理映射注释：**该 2 维空间在物理映射层对应于量子比特的状态空间。几何论不独立预言量子力学的测量后状态演化，仅提供状态的几何描述。

**定义 3.2 (信息基态)** 记二能级空间的正交基为  $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ，满足

$$\varepsilon_1(\vec{x}) = \Phi_+(\vec{x}), \quad \varepsilon_2(\vec{x}) = \Phi_-(\vec{x}) = \Phi_+(-\vec{x}),$$

其中  $\vec{x}$  为  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上的坐标。

## 四、关联函数定理

### 4.1 读数方向与测量结果

**定义 4.1 (读数方向)** 在  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上选择一个单位向量  $\vec{a}$  (即  $S^3 \subset \mathbb{R}^4$  中的点), 称为读数方向。

**定义 4.2 (几何测量对应——物理映射层约定)** 作为物理映射约定, 信息场  $\Psi$  在读数方向  $\vec{a}$  上的测量结果  $m(\vec{a})$  定义为  $\Psi$  在  $\vec{a}$  处 zonal 投影的符号:

$$m(\vec{a}) = \text{sgn} \left( \int_{S^3} \Psi(\vec{x}) Z_{\vec{a}}(\vec{x}) d\mu \right) \in \{1, -1\},$$

其中  $Z_{\vec{a}}(\vec{x}) = \vec{a} \cdot \vec{x}$  为第一 zonal 调和函数。该定义与标准量子力学中自旋测量结果的对应是衔接层的假设, 不作为几何论内禀定义。

**注** 由定理 3.1, 低能激发  $\Psi = c_1 \varepsilon_1 + c_2 \varepsilon_2$ , 其在  $Z_{\vec{a}}$  上的投影为  $c_1 \vec{a} \cdot \vec{x} + c_2 \vec{a} \cdot \vec{x}_-$ , 符号由系数比决定。

### 4.2 关联函数

**定义 4.3 (关联函数)** 对于几何最大纠缠对  $(p_A, p_B)$ , 设  $\vec{a}$  为  $p_A$  的读数方向,  $\vec{b}$  为  $p_B$  的读数方向。关联函数  $C(\vec{a}, \vec{b})$  定义为测量结果乘积在信息场系综下的几何平均:

$$C(\vec{a}, \vec{b}) = \langle m_A(\vec{a}) m_B(\vec{b}) \rangle_{\Sigma},$$

其中  $\langle \cdot \rangle_{\Sigma}$  为由几何纠缠弦的诱导联络  $\nabla^I$  与  $\Sigma_{\eta}$  的辛结构  $(\mathcal{P}_{\eta}, \omega)$  (6.6) 自然定义的信息场系综平均。

**映射层命题 4.1 (关联函数)** 对于几何最大纠缠对, 在以下物理映射约定下:

**约定 A (反直径反相):**  $p_B$  的  $\mathcal{M}$ -坐标  $\vec{x}_B = -\vec{x}_A$ , 故  $m_B(\vec{b}) = -m_A(\vec{b})$ ;

**约定 B (Born法则对应):** 在  $\Sigma_{\eta}$  的自然辛测度下, 同一凹陷对两个读数方向的单次响应满足  $\langle m_A(\vec{a}) m_A(\vec{b}) \rangle_{\Sigma} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 。该等式是  $S^3$  调和函数在系综平均下的几何性质; 在物理映射中对应量子力学的 Born 法则。该对应不是从框架两条公理 ( $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0$ , 0.1) 推导的定理, 而是将量子力学的测量规则翻译为几何语言的映射层约定。

有

$$C(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b} = -\cos \theta_{ab},$$

其中  $\theta_{ab}$  为  $\vec{a}, \vec{b}$  在  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上的测地夹角。

**推导.** 由约定 A,  $m_B(\vec{b}) = -m_A(\vec{b})$ 。由约定 B,  $\langle m_A(\vec{a}) m_A(\vec{b}) \rangle_{\Sigma} = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 。故

$$C(\vec{a}, \vec{b}) = \langle m_A(\vec{a})(-m_A(\vec{b})) \rangle_\Sigma = -\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

■

\*\*：命题 4.1 的结论  $C(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b}$  在数学形式上等价于量子力学中自旋单态的关联函数，但这是在接受了约定 A 和约定 B 之后的推导结果。约定 A 的几何基础（反直径锁定 → 反相）相对牢靠（由定义 2.2 保证）；约定 B 是物理映射的核心桥梁，其严格性等价于“从框架两条公理（ $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0$ , 0.1）推导 Born 法则”——这是几何论的开放核心问题之一。因此命题 4.1 的地位是映射层命题\*\*，而非几何论内禀定理。

## 五、CHSH 组合与经典极限

### 5.1 测量设置的几何化

定义 5.1（CHSH 配置） 在  $\mathcal{M}$ -扇区  $S^3$  上选取四个读数方向：

- 粒子 A:  $\vec{a}_1, \vec{a}_2$
- 粒子 B:  $\vec{b}_1, \vec{b}_2$

定义 5.2（CHSH 组合）

$$S_{\text{CHSH}} = C(\vec{a}_1, \vec{b}_1) + C(\vec{a}_1, \vec{b}_2) + C(\vec{a}_2, \vec{b}_1) - C(\vec{a}_2, \vec{b}_2).$$

### 5.2 经典极限定理

定理 10.13.5.01（经典极限） 考虑假想的极限情形  $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$ ，此时  $\mathcal{I}$ -扇区完全紧致化。该极限不代表实际物理（几何论中  $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$  为固定常数，定理 6.2），仅作为思想实验用于对比经典关联与量子关联的差异。在此极限下，信息场定域化，CHSH 组合代数上限为 2。

证明.  $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$  时，由构造性定义 1.3， $\mathcal{I}$ -扇区像素无限密集（ $\Delta\xi_{\min} \rightarrow 0$ ），信息场完全定域化。几何纠缠弦  $\mathcal{E}_{AB}$  的  $\mathcal{I}$ -冻结解除， $p_A, p_B$  的  $\mathcal{M}$ -扇区完全解耦。因此  $m_A(\vec{a})$  仅依赖于  $p_A$  的局部几何， $m_B(\vec{b})$  仅依赖于  $p_B$  的局部几何，二者在极限下近似独立。代入定义 5.2：

$$|S_{\text{CHSH}}| \leq |m_B(\vec{b}_1)m_B(\vec{b}_2)||m_B(\vec{b}_1) - m_B(\vec{b}_2)| = 2.$$

该定理不依赖于贝尔不等式，仅为几何极限下的代数推论。■

注 此上限 2 是  $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$  时因子化的纯代数推论，无需贝尔原始推导中的隐变量分布假设。

## 六、Tsirelson 定理

### 6.1 非定域关联的保持

定理 10.13.6.01（Tsirelson Bound） 在  $\lambda_2^{\text{eff}}$  有限的离散编码下（即  $\mathcal{I}$ -扇区冻结有效），在接受命题 4.1 关联映射的条件下，CHSH 组合满足



$$|S_{\text{CHSH}}| \leq 2\sqrt{2}.$$

上确界  $2\sqrt{2}$  可被以下配置达到：

$$\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2, \quad \vec{a}_1 = \frac{\vec{b}_1 + \vec{b}_2}{|\vec{b}_1 + \vec{b}_2|}, \quad \vec{a}_2 = \frac{\vec{b}_1 - \vec{b}_2}{|\vec{b}_1 - \vec{b}_2|}.$$

**证明.** 由命题 4.1,  $C(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。代入定义 5.2:

$$S_{\text{CHSH}} = -\vec{a}_1 \cdot (\vec{b}_1 + \vec{b}_2) - \vec{a}_2 \cdot (\vec{b}_1 - \vec{b}_2).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$|S_{\text{CHSH}}| \leq |\vec{a}_1| |\vec{b}_1 + \vec{b}_2| + |\vec{a}_2| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{b}_1 + \vec{b}_2| + |\vec{b}_1 - \vec{b}_2|,$$

设  $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = \cos \theta$ , 则  $|\vec{b}_1 + \vec{b}_2| = 2 \cos(\theta/2)$ ,  $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2 \sin(\theta/2)$ 。因此

$$|S_{\text{CHSH}}| \leq 2 \cos(\theta/2) + 2 \sin(\theta/2) \leq 2\sqrt{2},$$

取等条件为  $\theta = \pi/2$  (即  $\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2$ ) 且  $\vec{a}_1 \parallel (\vec{b}_1 + \vec{b}_2)$ ,  $\vec{a}_2 \parallel (\vec{b}_1 - \vec{b}_2)$ 。此时  $|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}$ 。■

## 6.2 为什么是 $2\sqrt{2}$

**结构注释 6.2**  $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$  与  $\mathcal{M}$ -扇区读数平面的 2 维性直接相关。数值上  $\sqrt{8}$  的出现与 0.2 中  $Cl(9)$  的 even 子代数  $Cl^0(9) \cong Cl(8)$  内含 Spin(8) triality 的八维结构存在潜在对应 (0.2)。Tsirelson 上确界由  $\mathcal{M}$ -扇区 2 维欧氏几何中的 Cauchy-Schwarz 优化严格锁定, 其深层代数根源与  $\mathcal{MCI}$  三扇区  $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$  的整体结构及  $Cl(8)$  的 8 维 Clifford 代数的关联为开放问题, 待后续文章探讨。

## 七、结论

(1) **像素定理**：编码轨道像素由  $\mathcal{I}$ -扇区谐振子特征函数定义 (命题 1.1), 最小分辨角  $\Delta\xi_{\min} = 2(\lambda_2^{\text{eff}})^{-1/4} = 0.1281 \text{ rad}$  是基于谐振子基态特征宽度的构造性定义 (构造性定义 1.3), 严格化需从 Sturm-Liouville 正交基的信息论分辨极限导出。本文修正了本文中信息场方程的形式错误 (常数势  $\rightarrow$  谐振子势)。Bott 周期截断保证有效像素自由度有限 ( $n_{\text{eff}} \leq 7$ )。命题 (互锁性) 约束 (定理 1.3.4.01) 是  $\mathcal{I}$ -扇区冻结与 Bott 截断的深层几何来源。

(2) **纠缠定义**：几何最大纠缠是  $\Sigma_\eta$  上两个  $S$ -极小值在  $\mathcal{I}$ -扇区冻结、在  $\mathcal{M}$ -扇区反直径锁定的几何构型。变分稳定性由命题 (互锁性) 约束 (定理 1.3.4.01)、跨扇区耦合结构 (定理 4.2/4.3: 腰边  $w = 885$ , 底边  $w' = -2.444$ ) 与弱耦合参数  $\gamma = 0.0928$  联合保证。几何纠缠弦长度  $L(\mathcal{E}_{AB}) = \pi R_{\mathcal{M}} = 0.2247 \text{ rad}$  (使用有效谱间隙方向  $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ )。

(3) **二能级定理**：几何最大纠缠对的低能非平庸激发空间恰好 2 维, 由  $S^3$  第一 zonal 调和函数的两个反相位分支张成, "量子比特"是几何谱刚性的产物 (物理映射层对应)。  $\ell = 0$  常数基态在相对坐标描述中冻结扣除。

(4) **关联函数**：在接受反直径反相（约定 A，由定义 2.2 保证）与 Born 法则对应（约定 B，物理映射约定）的条件下， $C(\vec{a}, \vec{b}) = -\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。命题 4.1 是映射层命题而非几何论内禀定理。

(5) **经典极限**： $\lambda_2^{\text{eff}} \rightarrow \infty$  假想极限下信息场定域化，CHSH 组合上限 2 是因子化的代数恒等式。

(6) **Tsirelson 定理**：在接受命题 4.1 关联映射的条件下， $|S_{\text{CHSH}}| \leq 2\sqrt{2}$  由  $\mathcal{M}$ -扇区 2 维欧氏几何中的 Cauchy-Schwarz 优化严格锁定。数值  $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$  与  $Cl(8)$  的代数结构存在潜在对应。

(7) **闭环状态**：本文第 1–6 章在 0.0.X 圆满再现的闭包内完成，未引入命题（互锁性）与框架两条公理（ $\delta$  和  $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）之外的独立假设。约定 A 由定义 2.2 几何构型保证；约定 B 是物理映射层的外部对应，标注为开放核心问题。

附录 A：内生常数表

| 常数                                              | 数值                                                       | 几何来源                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $S_e$                                           | $1.37035999084 \times 10^2$                              | 圆满再现几何本征量（1.5 §3.7，观测者位置输入）               |
| $\lambda_1^{\text{eff}}$                        | $3.9105 \times 10^2 \text{ rad}^{-2}$                    | 有效谱间隙方向（定理 6.2）                           |
| $\lambda_2^{\text{eff}}$                        | $5.93243 \times 10^4 \text{ rad}^{-2}$                   | 有效Dirac谱方向（定理 6.2）                        |
| $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$ | $1.517 \times 10^2$                                      | 有效谱间隙方向与Dirac谱方向比（命题（互锁性）刚度比，定理 1.3.4.01） |
| $\Delta\xi_{\min}$                              | $2(\lambda_2^{\text{eff}})^{-1/4} = 0.1281 \text{ rad}$  | 像素最小分辨率（构造性定义 1.3）                        |
| $R_{\mathcal{M}}$                               | $\sqrt{2/\lambda_1^{\text{eff}}} = 0.07151 \text{ rad}$  | $\mathcal{M}$ -扇区有效曲率半径（工作假设）             |
| $L(\mathcal{E}_{AB})$                           | $\pi R_{\mathcal{M}} = 0.2247 \text{ rad}$               | 几何纠缠弦长度（命题 2.1）                           |
| $\chi_L$                                        | $1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$                 | 长度映射因子（定理 1.3.4.01）                       |
| $\hbar$                                         | $6.5821195675 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$ | 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）导出                 |
| $K$                                             | $839.758793 \text{ keV}$                                 | 质量量子（定理 1.3.4.01）                         |
| $m_e$                                           | $510.99895 \text{ keV}/c^2$                              | 电子质量（3.10）                                |
| $w$                                             | 885                                                      | 腰边耦合（定理 4.3）                              |
| $w'$                                            | -2.444                                                   | 底边耦合（定理 4.3）                              |
| $\gamma$                                        | 0.0928                                                   | 块关联参数                                     |
| $S_{\text{CHSH}}$ （经典极限）                        | 2                                                        | 经典极限定理（§5.2，假想极限）                         |
| $S_{\text{CHSH}}$ （量子）                          | $2\sqrt{2} \approx 2.828427$                             | Tsirelson 定理（§6.1，接受约定 AB）                |